



G/ Southlands College

ගා/සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය



අනාවරණ පරීක්ෂණය - 2020

භෞතික විද්‍යාව II

13 ශ්‍රේණිය

කාලය: 03 ටී

A කොටස

ව්‍යුහගත රචනා

01.

I. සූර්ණ මූලධර්මය මගින් නොදන්නා ස්කන්ධයක් සහිත වස්තුවක බර සොයා ගැනීමට අදාළ ඇටවුම ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ඒකාකාර මීටර් රූල, පඩි කට්ටල, ගල් කැටයක් අවශ්‍ය පරිදි නූල් කැබලි සපයා ඇත. අවශ්‍ය වන අනෙකුත් අයිතම භාවිතා කරන්න.)

II. සමතුලිත ඇටවුම සකස් කර ගන්නේ කෙසේ ද? පහදන්න

.....
.....
.....

III. සමතුලිත විට දාරයේ සිට ගල් කැටයට දුර l_1 , පඩියට දුර l_2 හා ගල් කැටයේ ස්කන්ධය m , පඩියේ ස්කන්ධය M ලෙස සලකා සූර්ණ ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න.

.....
.....

IV. ගල් කැටයේ පිහිටුම වරින්වර වෙනස් කරමින් ඊට අනුරූප පඩියේ පිහිටුම වෙනස් කර පරීක්ෂණය සිදු කරන්නේ නම් ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමට සුදුසු ලෙස සමීකරණය සකසන්න.

.....
.....
.....

V. එමගින් ගල් කැටයේ බර සොයන අයුරු පහදන්න.

.....
.....
.....

VI. මීටර් රූල ඒකාකාර නොවේ නම්, පිහිදාරය මීටර් රූලේ හරි මැද තබා ඇත්නම් නව සූර්ණ ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න. (මීටර් රූලේ ස්කන්ධය Z ලෙස ගන්න.)

(පිහි දාරයේ සිට ගල් කැටය පැත්තේ l_3 දුරකින් මීටර් රූලේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පවතී)

.....
.....

VII. ප්‍රස්ථාරය ඇඳීමට සමීකරණය නැවත සකසන්න.

.....
.....
.....

VIII. ඔබට ලැබිය යුතු සලකන ප්‍රස්ථාරය ඇඳ අක්ෂ නම් කරන්න.

IX. ප්‍රස්ථාරය භාවිතයෙන් රූලේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

.....
.....
.....

X. සූර්ය මූල ධර්මය භාවිතවන විද්‍යාගාර උපකරණයක් ලියා දක්වන්න.

.....

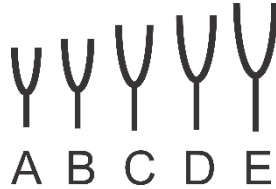
02. සංචාත නළයක ඇතිවන අනුනාදය ඇසුරින් වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය සෙවීම සඳහා පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට ශිෂ්‍යයෙක් අදහස් කරයි. ඒ සඳහා ඔහු සංඛ්‍යාතය දන්නා සරසුල් කීපයක් උස මිනුම් සරාවක දෙකෙලවර විවෘත නළයක් මීටර් රූලක් ආධාරක සුදානම් කර ගන්නා ලදී.

i. මෙම උපකරණ යොදා ගනිමින් පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ලද ඇටවුමෙහි නම් කරන ලද රූප සටහනක් අඳින්න.

ii. අනුනාද අවස්ථාව නියමාකාරව ලබා ගැනීමට සිදු කරන මූලික පරීක්ෂණාත්මක පියවරවල් ලියා දක්වන්න.

1
2
3

iii. පරීක්ෂණය සිදුකිරීමට යොදා ගත් සරසුල කට්ටල පහත පෙන්වා ඇත.



- I. මේ අතරින් මූලිකම පරීක්ෂණයට යොදා ගන්නේ කුමන සරසුල ද?
.....
- II. එම සරසුල මූලික භාවිතා කිරීමට හේතුව සඳහන් කරන්න.
.....
- III. A හා E සරසුල් දෙක සඳහා ඇති වන කම්පන රටා ඇතුළත් දළ රූප සටහන් වෙන වෙනම ඇඳ දක්වන්න.

iv. නලයේ ආන්තශෝධනය ද ඇතුළත්ව වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය සෙවීමට යාමේ දී ශීෂ්‍යයා, ප්‍රස්ථාරික ක්‍රමයක් යොදා ගැනීමට අදහස් කරයි. සරසුල්වල සංඛ්‍යාතය f ද සරසුල් සමඟ මූලික ස්වරයෙන් අනුනාදවන වායු කඳෙහි දිග l ද වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය v ද නලයේ ආන්තශෝධනය e ද වේ නම්.

- I. ප්‍රස්ථාරය ඇඳීම සඳහා සුදුසු වන ලෙස ඉහත දත්ත අතර සම්බන්ධතාවක් ඇතුළත් සමීකරණයක් ගොඩනගන්න.
.....
.....
.....
.....
.....

- II. එම ප්‍රස්ථාරයේ ස්වයක්ෂ හා පරායන්ත විචල්‍ය ලියා දක්වන්න.
ස්වයක්ෂ -
පරායන්ත -

v. ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය 85.5ms^{-1} ද අන්ත: ඛණ්ඩය 1.5 cm ද වේ නම්

- I. වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය සොයන්න.....
.....
- II. නලයේ ආන්ත ශෝධනය සොයන්න.....
.....

vi. දී ඇති සරසුලකට අනුරූප l හි අගය 35cm බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. නලයේ දිග 75cm නම්, මෙම සරසුල සමඟ අනුනාද අවස්ථාව ලබාගත හැකි, ජලය තුළ නලයේ වෙනත් පිහිටුමක් සොයාගත හැකි ද යන්න පැහැදිලි කරන්න.

.....
.....
.....

- vii. කාමර උෂ්ණත්වයේ අගය වැඩි වුවහොත්, ඔබ බලාපොරොත්තු වන අනුරූප l හි අගය 35cm ට වඩා අඩු වේද, සමවේ ද නැත හොත් වැඩි වේද? පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

.....

.....

.....

03. පාසල් පරීක්ෂණාගාරයක දී මිශ්‍රණ ක්‍රමය භාවිතයෙන් ලෝහයක විශිෂ්ඨ තාපධාරිතාවය නිර්ණය කිරීමට පරීක්ෂණයක් සැලසුම් කිරීමට නියමිතව ඇත. ජලය, මන්ථයක් සමඟ තාප පරිවරණය කරන ලද කැලරි මීටරයක 100°C ට රත් කරන ලද කුඩා ලෝහ බෝල ඔබට සපයා ඇත.

- a) මෙම පරීක්ෂණය සඳහා ඔබට අවශ්‍ය අනෙකුත් උපකරණය / උපකරණ මොනවා ද?

.....

.....

- b) තාප පරිවරණය කරන ලද කැලරි මීටරයක් භාවිතා කිරීමේ වාසිය කුමක් ද?

.....

.....

- c) මෙම පරීක්ෂණයේ දී ඔබ ලබා ගන්නා මිනුම් පරීක්ෂණය සිදු කරන අනුපිළිවෙලට ලැයිස්තුගත කරන්න.

- i.
- ii.
- iii.
- iv.
- v.

- d) රත් වූ ලෝහ බෝල එක් කිරීමේ දී සිදු වන තාප හානි වළක්වා ගන්නේ කෙසේ ද?

.....

- e) කැලරි මීටරය තුළ විශාල ජල ප්‍රමාණයක් තිබීම යෝග්‍ය නොවේ. විශාල ජල ප්‍රමාණයක් පැවතුනහොත් පරීක්ෂණයට සිදු වන බලපෑම් 2 ක් ලියන්න.

.....

.....

- f) ලෝහයේ විශිෂ්ඨ තාපධාරිතාව සෙවීම සඳහා ඔබ දැනගත යුතු වෙනත් දත්ත කවරේ ද?

.....

.....

- g) ඔබගේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මත පහත අගයන් ගණනය කරන ලද්දේ යයි සලකා ලෝහයේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව ගණනය කරන්න.

කැලරි මීටරය, මන්ථය හා ජලය ලැබූ තාපය = 2400 J

ලෝහ බෝල වල ස්කන්ධය = 0.3 kg

ලෝහ බෝල වල උෂ්ණත්වයේ අඩු වීම = 64°C

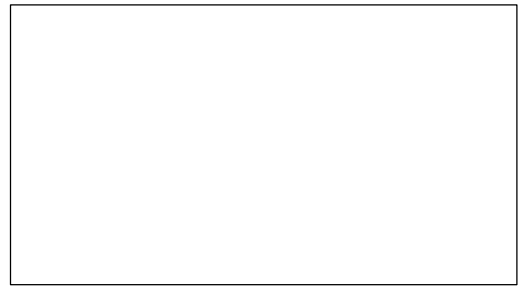
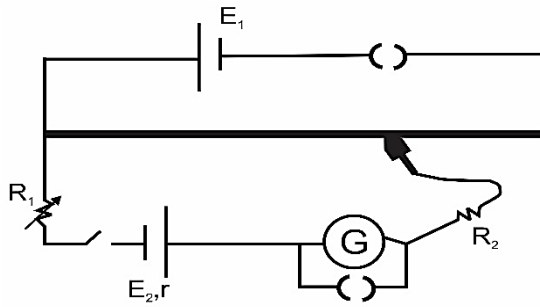
.....

.....

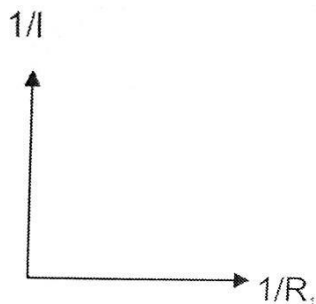
.....

.....

04. විභවය මානය භාවිතයෙන් කෝෂයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝදය සෙවීමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් සඳහා සිසුවෙකු සකස් කළ ඇටවුමක් පහත පරිදි වේ.



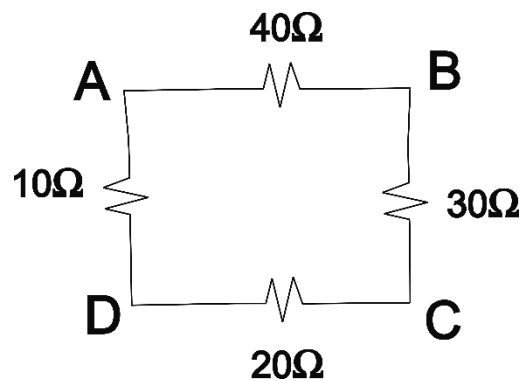
- I. මෙම ඇටවුම සකසා ඇති ආකාරය දෝෂ සහිත අතර එය නිවැරදි ආකාරයෙන් සකසා ඇද දක්වන්න.
- II. R_2 ප්‍රතිරෝධයේ භාවිතය හා එහි අගය කුමන පරාසයක පැවතිය යුතුද යන්න සඳහන් කරන්න.
භාවිතය -
අගය පරාසය -
- III. නිවැරදි ආකාරයෙන් සකසා ඇති විට ලබා ගත් විභවමාන කම්බියේ විභව අනුක්‍රමණය (K) නම්, සංතූලන දිග (l) සඳහා ප්‍රකාශනයක් දී ඇති (E_2, R_1, r, K) ඇසුරෙන් ප්‍රකාශ කරන්න.
.....
.....
- IV. ඉහත සංකේත භාවිතයෙන් ($1/l$) හා ($1/R_1$) අතර සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගන්න.
.....
.....
- V. ඉහත සම්බන්ධතාව ඇසුරෙන් ප්‍රස්ථාරයේ දළ වක්‍රයක් නිර්මාණය කර අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ප්‍රස්ථාරය ඇසුරෙන් ලබා ගන්නේ කෙසේ දැයි සඳහන් කරන්න.



.....
.....

- VI. R_2 සඳහා ප්‍රතිරෝධ පෙට්ටියක් වෙනුවට පහත ආකාරයේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් භාවිතා කළේ නම්, R_1 අවස්ථාවෙන් අවස්ථා වෙනස් කිරීම සඳහා වෙනස් අග්‍ර අතරට සම්බන්ධ කළේ නම් එම අවස්ථාවල R_1 සඳහා ලැබෙන අගයන් වගුවේ සම්පූර්ණ කරන්න.

සම්බන්ධ කරන අග්‍රයන්	R_1 සඳහා ලැබෙන අගය
A හා B ට	
B හා C ට	
C හා D ට	
D හා A ට	
B හා D ට	
A හා C ට	

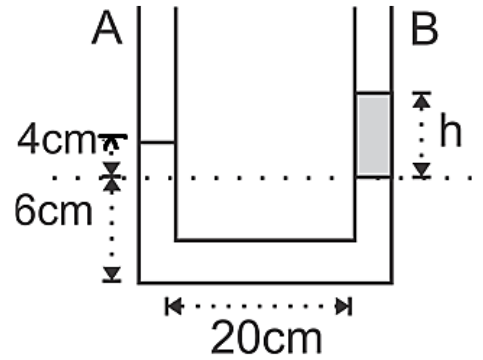


- VII. විභවමානයේ සංවේදිතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා සිදු කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ගයන් 2 ක් සඳහන් කරන්න.

B කොටස

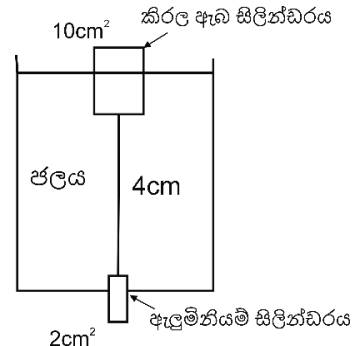
- ප්‍රශ්න 4කට පිළිතුරු ලියන්න.

05. (A) මෙම රූපයේ පරිදි U නලයක සාපේක්ෂ සංඝන්වය 0.5 වන ද්‍රව්‍යක් හා ජලය පුරවා නිසල පරිසරයක නිසලව ඇත. මෙම U නලයේ විවෘත පෘෂ්ඨ එකම සිරස් මට්ටමට ගෙන ඒමට සිදු කරන ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් පහත පරිදි වේ.



- නිසලව ඇති U නලයේ සාපේක්ෂ සංඝන්වය 0.5 වන B බාහුවේ ඇති ද්‍රව කඳේ උස h ගණනය කරන්න.
- වේගවත් සුළං ධාරාවක් A හෝ B බාහුවල විවෘත කෙළවරට ඉහළින් තිරස්ව යැවීමක් සිදු කිරීම මගින් විවෘත ද්‍රව මට්ටම එකම සිරස් මට්ටමකට ගෙන ඒමට හැකිය. මේ සඳහා තිරස් වායු ප්‍රවාහය යැවිය යුත්තේ කුමන විවෘත බාහුව ඉහළින් ද? එම වායු ධාරාවේ වේගය කොපමණ විය යුතු ද යන්න ගණනය කරන්න. (වාතයේ සාපේක්ෂ සංඝන්වය 0.002)
- U නලය තිරස්ව ත්වරණය කිරීම මගින් ද මෙම විවෘත ද්‍රව මට්ටම් එකම සිරස් මට්ටමට ගෙන ඒමට හැකිය. මේ සඳහා U නලය ත්වරණය කළ යුතු තිරස් දිශාව (දකුණට ද, වම්ට ද) හා ත්වරණයේ විශාලත්වය සොයන්න.
- U නලයේ ඇති සාපේක්ෂ සංඝන්වය 0.5 වන ද්‍රව්‍ය එක් බාහුවකට එක් කිරීම මගින් විවෘත ද්‍රව මට්ටම් එකම සිරස් මට්ටමට ගත හැකිය. එසේ නම් ද්‍රව්‍ය එක් කළ යුත්තේ A හෝ B බාහුවලින් කුමන බාහුවට ද? කොපමණ උසක් ද යන්න සඳහන් කරන්න.

- (B) රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සිලින්ඩරාකාර කිරල ඇබයක ස්කන්ධය 15g වන අතර හරස්කඩ වර්ගඵලය 10cm^2 වේ. සුමට පෘෂ්ඨයක් සහිත ඇලුමිනියම් සිලින්ඩරයේ ස්කන්ධය 25g වන අතර හරස්කඩ වර්ගඵලය 2cm^2 වේ එය රූපයේ පරිදි සැහැල්ලු 4cm දිග තන්තුවකින් සම්බන්ධ කර ඇත. ජලය පිරවූ බදුනක ජලය කාන්දු නොවන පරිදි පතුලේ සුමට සිදුරක් ඇත. ඉහත පද්ධතිය සමතුලිතව පවති නම්, (කිරල ඇබයේ සන්නත්වය $=0.2\text{gcm}^{-3}$, ජලයේ සංඝන්වය $=2.7\text{gcm}^{-3}$, ජලයේ සංඝන්වය $=1000\text{kgm}^{-3}$)



- කිරල ඇබ සිලින්ඩරයේ ජල මට්ටමෙන් ඉහල කොටසේ උස කොපමණද?
- සිලින්ඩර සම්බන්ධ කර ඇති තන්තුවේ ආතතිය කොපමණද?

06. නක්ෂත්‍ර දුරේක්ෂයක සාමාන්‍ය සිරුමාරුව සඳහා විශාලතම බලය අර්ථ දක්වන්න.

- සාමාන්‍ය සිරුමාරුව සඳහා ප්‍රතිබිම්බය ගොඩනගන කිරණ සටහන අඳින්න.
- නාභීය දුර සමාන වන තල උත්තල කාච දෙක බැගින් යුත් සංයුක්ත කාච දෙකක් දුරේක්ෂයක උපනෙත හා අවනෙත සඳහා යොදා ගැනේ. තල උත්තල කාචවල නාභීය දුරවල් 10cm හා 200cm නම් දුරේක්ෂයේ අවනෙතේ හා උපනෙතේ නාභීය දුරවල් කොපමණ ද?
- ග්‍රහලෝක පිළිබඳ අධ්‍යනයක් සඳහා ඉහත දුරේක්ෂය යොදා ගන්නා අතර එමගින් හිරුගේ තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක උපනෙතෙහි සිට 30cm පිටුපස තිරයක් මත ලබාගත් අතර හිරුගේ විෂ්කම්භය පාරිච්ඡි මත ආපාතනය කරන කෝණය 0.01 rad විය.
 - මේ සඳහා දුරේක්ෂය සකසා ගැනීමට පළමු සැකසුමට කවර වෙනස්කමක් කළ යුතු ද?
 - ප්‍රතිබිම්බ සැදෙන අයුරු කිරණ සටහනකින් දක්වන්න.
 - තිරය මත කොපමණ විෂ්කම්භයකින් යුත් හිරුගේ ප්‍රතිබිම්බයක් ගොඩනගයි ද?
 - එවිට උපනෙත හා අවනෙත අතර පරතරය කුමක් ද?

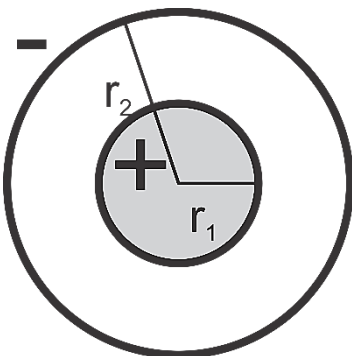
07. ද්‍රව්‍යක් තුළ ඇති වායු බුබුලක ඇතුළත සහ පිටත පීඩන අන්තරය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න. ඔබ භාවිතා කරණ සංකේත හඳුන්වන්න.

- a) පෘෂ්ඨික ආතතිය T වන ද්‍රව්‍යක් තුළ h ගැඹුරක සිට අරය r වන වායු බුබුලක් ද්‍රව්‍ය මතුපිටට පැමිණි විට එහි අරය R දක්වා වැඩි වේ. $R = nr$ වේ. වායුගෝලීය පීඩනය $H \text{ Nm}^{-2}$ සහ ද්‍රවයේ සංතත්වය d වේ. දුරවල් මැනීමේ දී වායු බුබුලවල අරයන්ගේ උසින් සිදුවන බලපෑම් නොසලකා හරින්න.
- h ගැඹුරක පිහිටි විට (A අවස්ථාව) වායු බුබුලේ අභ්‍යන්තර පීඩනය P_A සඳහා ප්‍රකාශනයක් දී ඇති දත්ත ඇසුරින් ලියන්න.
 - වායු බුබුල ද්‍රව පෘෂ්ඨයට ආසන්න B අවස්ථාවේ අභ්‍යන්තර පීඩනය P_B සඳහා ප්‍රකාශනයක් දී ඇති දත්ත ඇසුරින් ලියන්න.
 - වායු බුබුල A සිට B වෙත පැමිණෙන විට උෂ්ණත්ව වෙනසක් සිදු නොවේ නම්, P_A හා P_B අතර සම්බන්ධතාව n ඇසුරින් ලබා ගන්න.
 - එමගින් h සඳහා ප්‍රකාශනයක් H_0, T, d, r, n සහ g ඇසුරින් ලබා ගන්න.
 - ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය 0.07 Nm^{-1} ද ද්‍රවයේ සංතත්වය 1000 kgm^{-3} ද $r = 0.5 \text{ cm}$, $n = 2$, $H_0 = 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ ද නම් h වල අගය සොයන්න.
- b) ගෝලාකාර සබන් බුබුල දෙකක් එක්වී වායු කාන්දුවක් නොවන සේ තනි සබන් බුබුලක් සාදයි. එකතුවීමේ දී සිදුවන වායු පරිමා වෙනස්වීම ΔV ද සබන් පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වෙනස් වීම ΔA ද නම් $3P\Delta V + 2T\Delta A = 0$ බව පෙන්වන්න. මෙහි T සබන්වල පෘෂ්ඨික ආතතිය ද P වායුගෝලීය පීඩනය ද වේ. උෂ්ණත්වය වෙනසක් සිදු නොවේ යැයි සලකන්න.

8. (a) පරමාණුවක ආකෘතියක් සලකන්න. $+e$ ආරෝපණයක් අරය $2A^0$ වන ගෝලයක් පුරා ඒකාකාරව ව්‍යාප්ත වී පවතී. මෙහි $+e$ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය සහිත ධන ආරෝපණයකි. ආරෝපණය e වන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගෝලයේ කේන්ද්‍රය වටා අරය $1 A^0$ වන වෘත්තයක ගමන් කරමින් පවතී. ($1 A^0 = 10^{-10} \text{ m}$)

- ධන ආරෝපණය සහිත ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝනය මත ඇති කරන ආකර්ෂණ බලය සොයන්න.
- ගෝලයේ කේන්ද්‍රය වටා ඉලෙක්ට්‍රෝනය දෝලනය වන සංඛ්‍යාතය සොයන්න. (ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය සහ ස්කන්ධය පිළිවෙලින් $1.6 \times 10^{-19} \text{ kg}$ සහ $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ වේ.

- b. දළ ආකෘතියකට අනුව නියුට්‍රෝනයක් සෑදී ඇත්තේ ධන ආරෝපණයකින් සමන්විත ඇතුළු ගෝලීය මධ්‍යයකින් හා ඒ වටා පිහිටි සෘණ ආරෝපණයකින් සමන්විත කබොලකිනි. එම ධන ආරෝපණයේ විශාලත්වය $+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ වන අතර අරයට $0.5 \times 10^{-15} \text{ m}$ වූ ගෝලීය පෙදෙසක් පුරා ඒකාකාර ව්‍යාප්ත විභූත. විශාලත්වය $-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ සෘණ ආරෝපණයක් ඇතුළත අරය (r_1) $0.5 \times 10^{-15} \text{ m}$ හා පිටත අරය (r_2) $1 \times 10^{-15} \text{ m}$ වූ ඒක කේන්ද්‍රීය ගෝලීය කබොලක් පුරා ඒකාකාරව ව්‍යාප්ත වී ඇත. (රූපය බලන්න) නියුට්‍රෝනයේ කේන්ද්‍රයේ සිට මනින පහත සඳහන් එක් එක් දුරෙහි දී පවතින විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය සොයන්න.



- $1.5 \times 10^{-15} \text{ m}$
 - $0.75 \times 10^{-15} \text{ m}$
 - $0.25 \times 10^{-15} \text{ m}$
- ($0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$)

9. (a)

i. විදුලි බලාගාරයක සිට 160 km දුරින් පිහිටි නිවසකට විදුලිය සැපයීම සඳහා ප්‍රතිරෝධකතාවය $2.8 \times 10^{-8} \text{ m}$ ඇලුමිනියම් කම්බියක් භාවිතා කරන අතර එහි ප්‍රතිරෝධය 11.2Ω වේ.

- මෙම කම්බියේ හරස්කඩ වර්ගඵලය $4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ බව පෙන්වන්න.
- 2KV විභව අන්තරයක් මෙම කම්බියට සැපයූ විට එය තුළින් ගලන ධාරාව සොයන්න.
- මෙවිට මෙම හරස්කඩය හරහා ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ජලවිත ප්‍රවේගය සොයන්න. මෙම කම්බියේ 1 m^3 තුළ පවතින පරමාණු ගණන $6 \times 10^{28} \text{ atom m}^{-3}$ සහ සෑම ඇලුමිනියම් පරමාණුවක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන 03 ක් දායක කරන බව සලකන්න.

ii. මෙම වයරයේ කොටසක් රූපයේ පරිදි හානි වී ඇත. මේ නිසා එම ස්ථානයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය අනෙකුත් ස්ථාන වලට සාපේක්ෂව අඩු වී ඇත.

- සිහින් කොටස තුළින් ගලන ධාරාව කම්බියේ අනෙක් කොටස් වලින් ගලන ධාරාව සමඟ සන්සන්දය කරන්න.
- මෙම සිහින් කොටස තුළින් ගලායන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ජලවිත ප්‍රවේගය සන්තායකයේ අනෙක් කොටස් වලින් ගලන ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ජලවිත ප්‍රවේගය සමඟ සන්සන්දනය කරන්න.
- සිහින් කොටස තුළින් ධාරාව යන විට එම ප්‍රදේශය අනෙක් ප්‍රදේශ වලට වඩා වැඩියෙන් රත්වන බව අනෙකුත් අංශු වලින් භාවිතයෙන් පැහැදිලි කරන්න.

b. නිවසක සිට 15 m දුරින් පවතින ළිඳක සිට වතුර පොම්ප කිරීම සඳහා ළිඳ අසලින් 1.6 kW , 240 v ලෙස සඳහන් ව ඇති වතුර පොම්පයක් සවිකල ගතයුතුව ඇත.

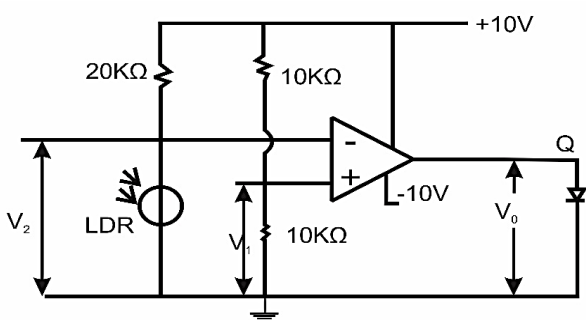
i. වතුර පොම්පයට විදුලිය සැපයීම සඳහා නිවසේ සිට ළිඳ දක්වා යොදා ඇති කම්බි දෙකෙන් එක් කම්බියක් ප්‍රතිරෝධය 1 වේ නම් පොම්පයට කුමන විභව අන්තරයක් සැපයේ ද?

- මෙම අවස්ථාවේ දී පොම්පය ක්‍රියාකරන ජවය කොපමණ ද?
- අවම වශයෙන් පොම්පයට සැපයෙන ජලය 1.5 kW වීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.
- පොම්පයේ මෝටරයට 240 V ලබා දුන්විට ක්‍රියාරම්භක ධාරාව කුමද්ද?
- මෝටරයේ ක්‍රියාරම්භක ධාරාව අඩු කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා උපක්‍රමය කුමද්දැයි දක්වා එමඟින් ක්‍රියාරම්භක ධාරාව අඩුවන්නේ කෙසේදැයි පහදන්න.

B) කාරකාත්මක වර්ධකයක වෝල්ටීයතා වර්ධක අවස්ථා 2 කි. එක් එක් අවස්ථා පරිපථවල භාවිතා වන පරිපථ චිත්‍රාස පවතී. සාමාන්‍ය වර්ධක උපකරණයක් ලෙස එය විවෘත පරිපථයක භාවිතා කරන විට විශාල වර්ධනයක් පවතින බැවින් උපකරණය අස්ථායී වේ. මෙය මඟ හරවා ගැනීමට උපකරණය සංවෘත පුඩු වෝල්ටීයතා වර්ධකයක් ලෙස භාවිතා කරයි. එහි දී වර්ධනය පාලනය කළ හැකි වේ.

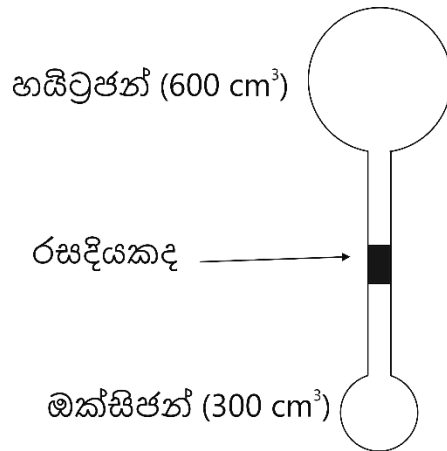
- කාරකාත්මක වර්ධකයක අග්‍ර අංකනය කර පෙන්වන්න.
- කාරකාත්මක වර්ධකයක පරිපථ සංකේතය ඇඳ එහි ප්‍රධාන අග්‍ර නම් කරන්න.
- සංවෘත පුඩු අනපවර්තන වෝල්ටීයතා වර්ධකය සඳහා වන පරිපථයක් අඳින්න. සුදුසු සංකේත භාවිතයෙන් වෝල්ටීයතා වර්ධකය සඳහා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න.

B) කාරකාත්මක වර්ධකය ස්විචයක් ලෙස භාවිතා කරන පරිපථයක් රූපයේ දැක්වේ. කාරකාත්මක වර්ධකය පරිපූර්ණයයි සලකන්න. LDR හි ප්‍රතිරෝධය ආලෝකයේ දී 200Ω ද අඳුරේ දී $100 \text{ k}\Omega$ ද යැයි සලකන්න.



- V_1 විභව අන්තරයේ අගය සොයන්න.
- LDR උපාංග අඳුරේ ඇති විට V_2 විභව අන්තරයේ අගය සොයන්න.
- LDR උපාංගය ආලෝකයේ ඇති විට V_2 විභව අන්තරයේ අගය සොයන්න.
- පරිපථය අඳුරේ ඇති විට V_0 හි අගය කොපමණ ද? එවිට Q හි විභවය ධන ද? සෘණ ද?
- පරිපථය ආලෝකයේ ඇති විට V_0 හි අගය සොයන්න. එවිට Q හි විභවය ධන ද? සෘණ ද?
- ප්‍රතිදාන භාරය ලෙස යොදා ඇති LED ය දැල්වෙන්නේ පරිපථය අඳුරේ ඇති විට ද? ආලෝකයේ ඇති විට ද?

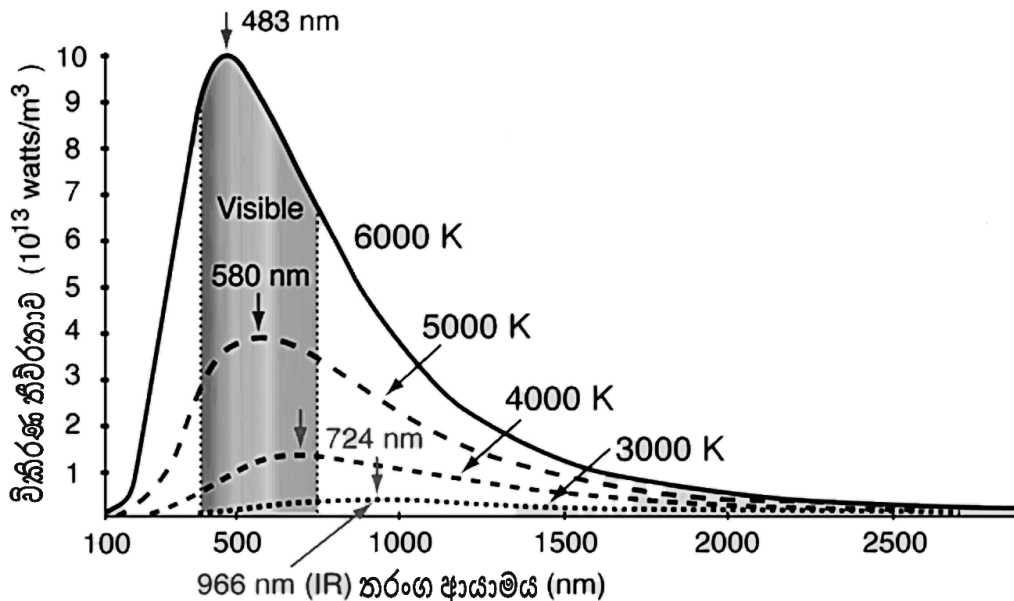
10. (A) රූපයේ පරිදි 300cm^3 පරිමාව වෙනස් කළ හැකි ගෝලයක් සමඟ 600cm^3 පරිමාව වෙනස් කළ නොහැකි ගෝලයක් හරස්කඩ වර්ගඵලය 1cm^2 දිග 50cm සිරස් කේශික නලයක් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත. කේශික නලයේ මැද රඳවා ඇති 2cm වන රසදිය කඳ ඉහළ පහළ ගමන් කර හැකි පරිදි සකසා ඉහළින් ඇති ගෝලය තුළ H_2 වායුව ද පහළ ගෝලය තුළ O_2 වායුව ද අන්තර්ගත කර ඇත.



- එකම උෂ්ණත්වයක පවතින සැකැස්මෙහි H_2 වායුව තුළ පීඩනය 25 Hg cm ද එයට රසදිය කඳ හරි මැද පිහිටන්නේ ද නම්,
 - ඔක්සිජන් වායුව තුළ පීඩනය ගණනය කරන්න.
 - හයිඩ්‍රජන් හා ඔක්සිජන් වායු මවුල අතර අනුපාතය සොයන්න.
- ඔක්සිජන් වායුව සහිත කුටීරය වෙතට Q තාප ප්‍රමාණයක් ලබා දීම නිසා ඔක්සිජන් වායුවේ උෂ්ණත්වය වෙනස් නොවී නලය තුළ ඇති රසදිය කඳ 4cm කින් ඉහළට විස්ථාපනය විය. අවසානයේ ඔක්සිජන් වායුව අන්තර්ගත කුටීරයේ පරිමාව 500cm^3 බවට පත් වූනි නම්,
 - ඔක්සිජන් වායුව තුළ නව පීඩනය ගණනය කරන්න.
 - හයිඩ්‍රජන් වායුව තුළ නව පීඩනය ගණනය කරන්න.
- රූපයේ දක්වා ඇති සැකැස්ම පිහිටන අවස්ථාවේ දී පහළ කුටීරය තුළ 16g ස්කන්ධයක් 27°C උෂ්ණත්වයක දී $1 \times 10^5\text{ Nm}^{-2}$ පීඩනයක් දරයි. මෙම වායුව තුළ උෂ්ණත්වය නියත පීඩනයක දී ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන විට රසදිය කඳ 1cm ඉහළ විස්ථාපනය වුණි.
 (O_2 හි සාපේක්ෂ අනුක ස්කන්ධය = 32
 සර්වත්‍ර වායු නියතය - $8.314\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$)
 - ප්‍රසාරණයේ දී බාහිරව කරන ලද කාර්යය කුමක් ද?
 - වායුවේ අවසාන උෂ්ණත්වය කුමක් ද?
 - වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්ති වැඩිවීම කුමක් ද?
 - පද්ධතියට ලබා දුන් තාප ශක්තිය කොපමණ ද?

(B)

(a) කෘෂ්ණ වස්තුවක විකිරණ නිවර්තාවේ ව්‍යාප්තිය(කෘෂ්ණ වස්තු වර්ණාවලිය) මෙම ප්‍රස්ථාරය මගින් නිරූපනය වන අතර මෙම වක්‍රය ඇසුරෙන් පහත ගැටළු සඳහා පිළිතුරු සපයන්න.



- I. මෙම ව්‍යාප්තියේ පෙන්වා ඇති පරිදි විවිධ උෂ්ණත්වයන්ට අදාළ උපරිම නිවර්තාව විකිරණයේ තරංග ආයාමය හා එම නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය අතර සම්බන්ධතා නියමය සඳහන් කර ඊට අදාළ සම්බන්ධතාව සංකේත හඳුන්වමින් සඳහන් කරන්න.
- II. එක්තරා තාරකාවක උෂ්ණත්වය 5000 K වන අතර එම තාරකාව නිකුත් කරන විකිරණයන්ගේ උපරිම නිවර්තාව ඇති විකිරණයේ තරංග ආයාමය කොපමණ ද?
- III. එක්තරා කෘෂ්ණ වස්තුවකින් නිකුත්වන උපරිම නිවර්තාවයට අදාළ විකිරණයේ සංඛ්‍යාතය 6.21×10^{14} Hz අගයක් ගනිනම් එම වස්තුවේ උෂ්ණත්වය කොපමණ ද? (රික්තයේ දී ආලෝකයේ වේගය $= 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)
- IV. 5000 K උෂ්ණත්වයේ ඇති කෘෂ්ණ වස්තුවක ඒකක වර්ගඵලයක් මගින් විකිරණ ශක්තිය විමෝචනය වීමේ සීඝ්‍රතාවය සෙවීම සඳහා වන නියමය හා එහි අගය සොයන්න. (නියමයට අදාළ නියතය $\sigma = 5.7 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-4}$)
- V. 500K උෂ්ණත්වයේ ඇති කෘෂ්ණ නොවන වස්තුවක පෘෂ්ඨික විමෝචකතාවේ හා අවශෝෂකතාව අගය 0.5 වූ වස්තුවක් උෂ්ණත්වය 400K වූ රික්තක පරිසරයක පවතී. වස්තුවේ පෘෂ්ඨීය වර්ගඵලය 200 cm^2 හා ස්කන්ධය 100kg වන අතර වස්තුව සැදි ද්‍රව්‍යයේ වි.තා.ධා. $= 10000 \text{ Jkg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ වේ. මෙම වස්තුවේ ආරම්භක උෂ්ණත්ව පහළයාමේ සීඝ්‍රතාවය කොපමණ ද?

(b)

(I) විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයක සක්‍රීයතාව යනු කුමක්ද? සක්‍රීයතාවය(A) හා පවතින පරමාණු(N) අතර ඇති සම්බන්ධය කුමනාකාරවේද? එහි සම්බන්ධතාවය සඳහා ප්‍රකාශනයක් සංකේත හඳුන්වමින් ඉදිරිපත් කරන්න.

(II) ඉහත සම්බන්ධතාවේ භාවිතා කළ නියතය(λ) හා අර්ධ ආයු කාලය($T_{1/2}$) අතර සම්බන්ධය පහත ආකාර වේ. $\ln 2 = \lambda T_{1/2}$. අර්ධ ආයු කාලය පැය 3 වන P නම් විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයක් හා අර්ධ ආයු කාලය පැය 6ක් වන Q නම් මූලද්‍රව්‍යයක මිශ්‍රණයකි. ආරම්භයේදී ඒවායේ සක්‍රීයතාවන් සමාන වේ නම්, පැය 12 කට පසු Q හි පරමාණු ගණන 3×10^5 වේ නම්, P හි ආරම්භක සක්‍රීයතාවය සොයන්න. ආසන්න දශමස්ථානයට සොයන්න. (සම්මත ඒකකයෙන් සොයන්න) ($\ln 2 = 0.693$)